

同济大学计算机系

计算机网络实验报告



实验名称	<u>vlan 配置实验</u>
批次	<u>第一批</u>
组号	<u>第九组</u>
小组成员	<u>冯灏然、毛星博、徐华炫</u>
学院（系）	<u>计算机科学与技术学院</u>
专业	<u>计算机科学与技术</u>
任课教师	<u>蒋海鹰</u>
日期	<u>2025 年 10 月 28 日</u>

一、 实验内容

本实验目的在于让我们了解交换机之间 VLAN 的使用方法 & 特点， 问题描述如下：

某企业有两个主要部门：销售部和技术部，销售部的计算机分散连接， 但需要相互通信；但销售部和技术部需要进行相互隔离，通过配置交换机实现这一目标。

二、 技术原理

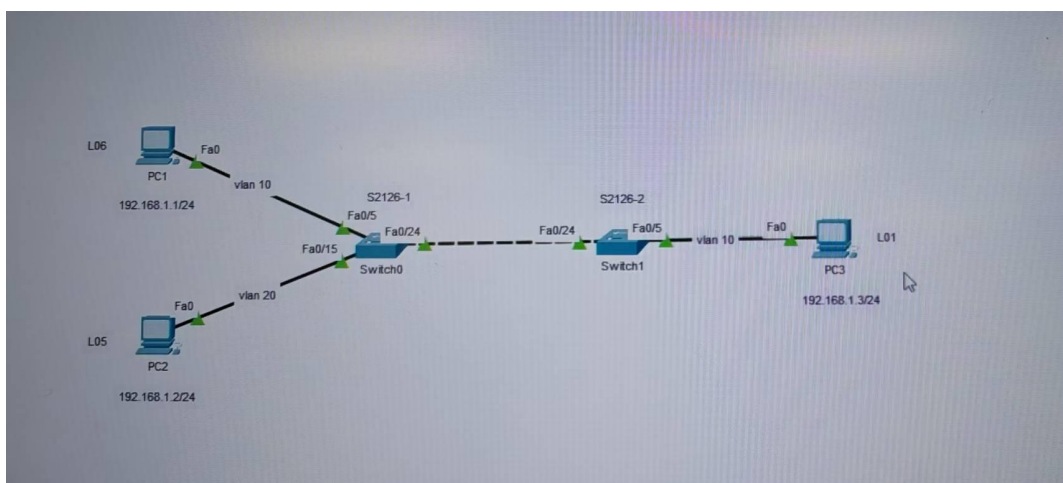
Tag VLAN 是基于交换机端口的另一种类型， 用于对不同 VLAN 的主机进行隔离。Tag VLAN 遵循了 IEEE 802.1q 协议的标准。在利用配置了 Tag vlan 的接口进行数据传输时， 需要在数据帧内添加 4 个字节的 802.1q 标签信息， 用于标识该数据帧属于哪一个 VLAN。

三、 实验目标

使得在 VLAN10 中的 PC1 和 PC3 相互通信,而它们都不能和另一个 VLAN 中的 PC2 进行通信。

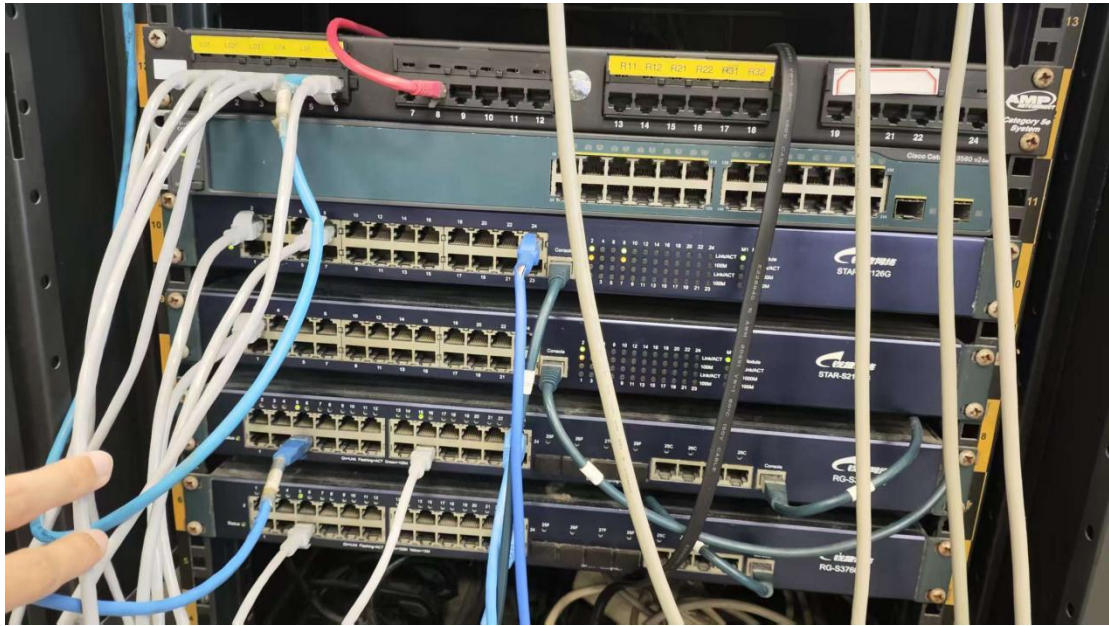
四、 实验拓扑

拓扑图如下：



五、 物理连线

实际连线如下：



六、实验步骤

步骤一：在交换机 Switch0 上创建 VLAN10，并将端口 0/5 划分入 VLAN 10。

```
SwitchA#configure terminal
SwitchA(config)# vlan 10
SwitchA(config-vlan)#name sales
SwitchA(config-vlan)# exit
SwitchA(config)# int fa 0/5
SwitchA(config-if)# sw access vlan 10
```

步骤二：在交换机 0 上创建 VLAN20，并将端口 0/15 划分入 VLAN20。

```
SwitchA(config)# vlan 20
SwitchA(config-vlan)#name technical
SwitchA(config-vlan)# exit
SwitchA(config)# int fa 0/15
SwitchA(config-if)# sw access vlan 20
```

步骤三把交换机 Switch0 和 Switch1 相连的端口(0/24)设置为 trunk 模式以便沟通两个 VLAN。

```
SwitchA(config) # int fa 0/24
SwitchA(config-if) # switchport mode trunk
```

步骤四：在交换机 Switch1 上创建 VLAN10,并将 0/5 端口划分到 VLAN10 中去。

```
SwitchB#configure terminal
SwitchB(config)# vlan 10
SwitchB(config-vlan)#name sales
SwitchB(config-vlan)# exit
SwitchB(config)# int fa 0/5
SwitchB(config-if)# sw access vlan 10
```

步骤五：交换机 Switch1 和 Switch0 相连的端口(0/24)定义为 **trunk** 模式以便沟通两个 VLAN。

```
SwitchB (config) # int fa 0/24
SwitchB (config-if ) # switchport mode trunk
```

步骤六：为 PC0、PC1、PC2 配置 ip 地址。

使用教学机上的网络 2，进行配置。具体方法为在网络和共享中心设置页面，找到对应的网络，右击打开属性，ip 配置中勾选“使用下面的 IP 地址”，输入 IP、子网掩码、网关后保存，并禁用网络 1 即可。

步骤七：验证 PC0 和 PC2 之间能相互通信，但 PC0 和 PC1 之间不能相互通信。

七、实验结果

可以看到 PC0 和 PC2 之间能相互通信，但 PC0 和 PC1 之间不能相互通信。

